

Bilet de examen nr. 1

Disciplina: *Logică Computaţională*

Anul I, Automatică şi Informatică Aplicată, Robotică

1. (a) Să se facă conversia numerelor de mai jos între cele două baze de numeraţie menţionate:

$$111011.101_{(2)} = ?_{(10)};$$

$$59,625_{(10)} = ?_{(2)}.$$

- (b) Să se reprezinte numerele +22 şi -22 în următoarele moduri: prin mărime şi semn (cod direct); prin complement faţă de 2 (cod complementar); prin complement faţă de 1 (cod invers).

2. Demonstraţi, folosind tabelul de adevăr, dacă următoarea identitate este adevărată:

$$(\bar{x}_1 + x_2)(\bar{x}_2 + x_3\bar{x}_4) = \bar{x}_1\bar{x}_2 + (\bar{x}_1 + x_2)x_3\bar{x}_4.$$

3. Determinaţi funcţia duală corespunzătoare următoarei funcţii:

$$f(x_1, x_2, x_3, x_4) = x_1\bar{x}_4 + \bar{x}_1x_2\bar{x}_3 + \bar{x}_1x_3x_4.$$

4. Să se obţină, pe cale analitică, FCD pentru următoarea funcţie:

$$f(x_1, x_2, x_3) = \bar{x}_1 + \bar{x}_2\bar{x}_3 + \bar{x}_1x_3.$$

5. (a) Determinaţi valorile pe care le poate lua variabila x în circuitele de mai jos:



(1)



(2)

Rezultatele obţinute se vor verifica folosind tabela de adevăr.

- (b) Să se reprezinte prin schemă logică funcţia:

$$f^{FMD}(x_1, x_2, x_3) = \bar{x}_1x_2 + x_2\bar{x}_3 + x_1\bar{x}_2\bar{x}_3,$$

utilizându-se porţi logice (se vor folosi simbolurile grafice corespunzătoare normelor americane MIL-STD-806 B).

6. Să se obţină, folosind metoda diagramelor Karnaugh, formele minime disjunctive şi conjunctive ale următoarelor funcţii:

(a) $f^{FCD}(x_1, x_2, x_3, x_4) = \sum(0, 2, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 15);$

(b) $\begin{cases} f^{FCD}(x_1, x_2, x_3, x_4) = \sum(0, 2, 5, 8, 9, 12, 13, 14, 15); \\ d = 10 = 11 = *. \end{cases}$

Se va obține, de asemenea, forma minimă disjunctivă a funcției (a) și prin metoda Quine-McCluskey.

Barem:

- fiecare subiect este notat cu $1 \div 10$ (nota 1 (unu) este acordată din oficiu pentru prezență);
- pentru fiecare subiect nota minimă este 5 (cinci);
- nota finală la examen se obține ca medie aritmetică a notelor pentru fiecare subiect.

Director departament,
Prof. dr. ing. Sorin-Aurel Moraru

Examinator,
Prof. dr. ing. Florin Moldoveanu